UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – DEPTO. DE FÍSICA
FSC5101 – Física I | Prova: Capítulos 4 e 5 (Sears & Zemansky)
Aluno(a): _____

Data: _____
Turma: _____
Matrícula: _____

ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIA E INSTRUÇÕES GERAIS

1. Proibição Estrita de IA / LLMs: É terminantemente proibido o uso de Inteligência Artificial, geradores de texto e Modelos de Linguagem (LLMs). As soluções serão auditadas de forma independente por **3 modelos de IA distintos**; caso **2 ou mais modelos** classifiquem uma ou mais resoluções como suspeitas de geração automatizada, a prova será anulada e o aluno receberá **NOTA ZERO automaticamente**.
2. Exigência de DCL e Leis da Física: Em todas as questões é **OBRIGATÓRIO** desenhar o **Diagrama de Corpo Livre (DCL)** identificando cada força atuante e declarar explicitamente **qual lei da física** (1ª, 2ª ou 3ª Lei de Newton) está sendo aplicada em cada componente (x e y). Respostas sem DCL ou sem justificativa da lei não serão pontuadas.
3. Dados: Adote $g = 9,80\ \text{m/s}^2$ em todos os cálculos. Todas as 5 questões têm peso igual ($2,0$ pontos cada). Responda a caneta nos espaços demarcados.

1. [**Fácil – 2,0 pontos**] [**Sears 4.24**] O piso de um elevador exerce uma força normal de 620 N de baixo para cima sobre um passageiro que pesa 650 N.

a) Quais são as reações dessas duas forças no sentido da Terceira Lei de Newton (especifique o corpo sobre o qual cada reação atua, sua direção e sentido)?

b) O passageiro está sendo acelerado? Em caso afirmativo, faça o DCL e determine o módulo, a direção e o sentido da sua aceleração.

Espaço para DCL e Resolução da Questão 1:

---

2. [**Média – 2,0 pontos**] [**Sears 5.23**] Um tobogã com massa de $75,0$ kg desce uma encosta coberta de neve inclinada de $25,0°$ com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre os patins do tobogã e a neve é $\mu_c = 0,12$.

a) Desenhe o DCL do tobogã com os eixos coordenados apropriados (paralelo e perpendicular à rampa).

b) Calcule o módulo da força normal exercida pela rampa sobre o tobogã, explicitando a lei aplicada no eixo perpendicular.

c) Calcule o módulo da aceleração do tobogã ao longo da rampa, indicando a lei aplicada no eixo paralelo.

Espaço para DCL e Resolução da Questão 2:

---

3. [**Média – 2,0 pontos**] [**Sears 5.19**] **Máquina de Atwood.** Uma carga de tijolos com massa $m_1 = 15,0$ kg está suspensa por uma corda leve e inextensível que passa por uma polia fixa sem atrito. Um contrapeso de massa $m_2 = 28,0$ kg está preso na outra extremidade. O sistema é liberado a partir do repouso.

a) Desenhe o DCL separado para cada um dos dois corpos (m_1 e m_2), indicando os sentidos assumidos para a aceleração.

b) Escreva a Segunda Lei de Newton para cada corpo e determine o módulo da aceleração do sistema.

c) Calcule a força de tração T na corda durante o movimento acelerado.

Espaço para DCL e Resolução da Questão 3:

4. [**Difícil – 2,0 pontos**] [**Sears 5.71**] Dois blocos retangulares de massas $m_A = 2,0$ kg e $m_B = 4,0$ kg estão sobrepostos: o bloco A está apoiado diretamente sobre o topo do bloco B. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato dos blocos A e B é $\mu_e = 0,30$. A superfície da mesa horizontal sobre a qual o bloco B se apoia é perfeitamente lisa (sem atrito). Uma força horizontal F é aplicada diretamente sobre o bloco inferior B.

a) Desenhe o DCL individual para o bloco A e para o bloco B, identificando claramente o par de ação e reação que atua entre eles.

b) Qual é a aceleração horizontal máxima que o bloco A pode experimentar antes de começar a escorregar sobre o bloco B? Qual força é responsável por acelerar o bloco A?

c) Qual é o módulo máximo da força horizontal F que pode ser aplicada ao bloco B para que ambos os blocos acelerem juntos sem que haja deslizamento relativo entre eles?

Espaço para DCL e Resolução da Questão 4:

5. [**Difícil – 2,0 pontos**] [**Sears 5.77**] Um bloco com massa $m = 3,00$ kg está sobre uma rampa inclinada de $37,0°$ com a horizontal ($\sin 37,0° = 0,60$; $\cos 37,0° = 0,80$). O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é $\mu_c = 0,30$ e o coeficiente de atrito estático é $\mu_e = 0,40$. O bloco é lançado para cima ao longo da rampa com velocidade inicial $v_0 = 8,00$ m/s.

a) Desenhe o DCL do bloco durante a subida. Escreva as equações da 1ª e 2ª Leis nos eixos perpendicular e paralelo, e calcule a distância d percorrida rampa acima até o bloco parar momentaneamente.

b) No ponto mais alto, faça a análise de forças e determine se o bloco permanece em repouso no topo ou se desce de volta. Em caso de descida, desenhe o novo DCL e determine a velocidade v com que o bloco atinge a base da rampa.

Espaço para DCL e Resolução da Questão 5: